Université Abdelmalek Essaadi
Faculté des Sciences de Tétouan
Filière: SMI-S5

Recherche Opérationnelle
TD N°2
Programmation Linéaire: Résolution graphique et forme standard

A. En utilisant la méthode graphique, résoudre les problèmes linéaires suivants :

1) MAX $z = -2x_1 - x_2$

SC $-3x_1 - x_2 \leq -3$

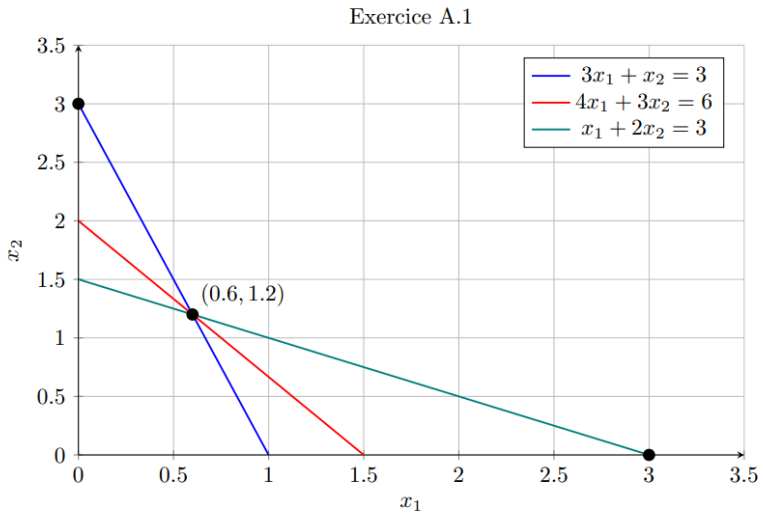
$-4x_1 - 3x_2 \leq -6$

$-x_1 - 2x_2 \leq -3$

$x_1, x_2 >= 0$

On remplace $\leq$ par $=$:

$$\text{SC: } \begin{matrix} -3x_1 - x_2 = -3 \\ -4x_1 - 3x_2 = -6 \\ -x_1 - 2x_2 = -3 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} 3x_1 + x_2 = 3 \\ 4x_1 + 3x_2 = 6 \\ x_1 + 2x_2 = 3 \end{matrix}$$



Sommets	Valeur de Z
(3, 0)	Z = -6
(0, 3)	Z = -3
(0.6, 1.2)	Z = -2,4

Pour la maximisation, on choisi la plus grande valeur du Z:

$Z_{max} = -2.4$	$x_1^* = 0.6$	$x_2^* = 1.2$

2)

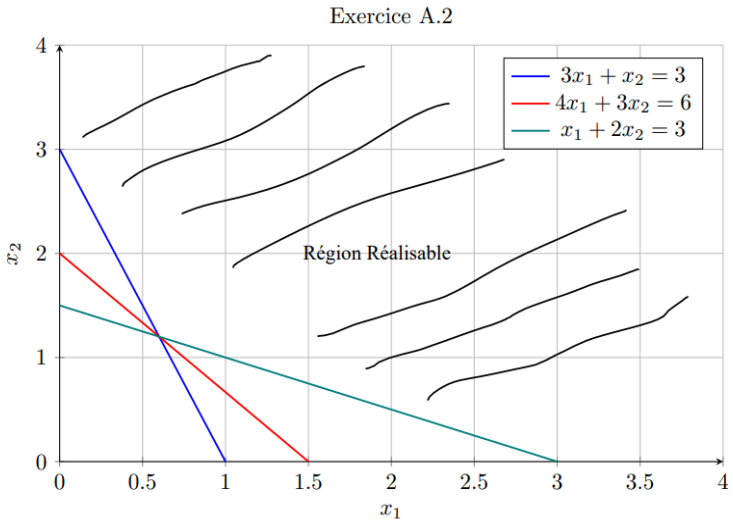
MIN $z = -2x_1 - x_2$

SC $-3x_1 - x_2 \leq -3$

$-4x_1 - 3x_2 \leq -6$

$-x_1 - 2x_2 \leq -3$

$x_1, x_2 >= 0$



Quand on augmente la valeur de x_1 et x_2, la valeur de Z diminue. (Il n'existe pas un minimum fini)

Solution non borné

3)

MIN $z = 3x_1 + 2x_2$

SC $5x_1 + x_2 \geq 10$

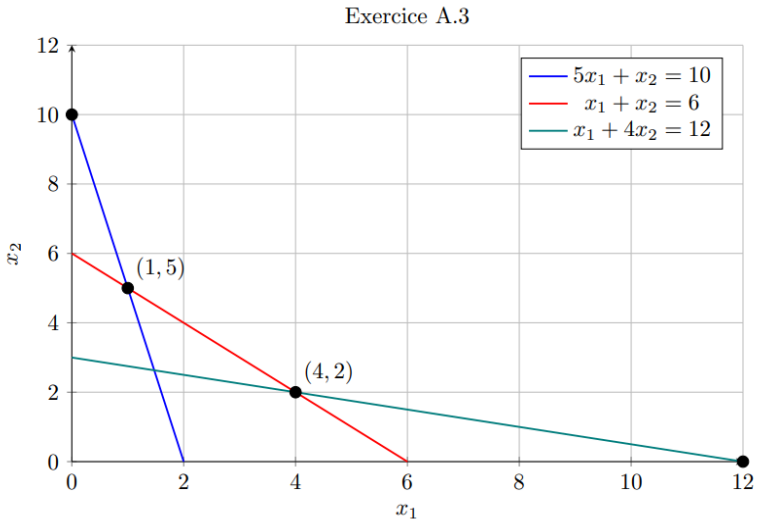
$x_1 + x_2 \geq 6$

$x_1 + 4x_2 \geq 12$

$x_1, x_2 \geq 0$

Transformer les SC en égalité;

$$5x_1 + x_2 = 10$$
$$x_1 + x_2 = 6$$
$$x_1 + 4x_2 = 12$$



Valeur de Z à chaque sommet:

Sommets	Valeur de Z
(0, 10)	Z = 20
(12, 0)	Z = 36
(1, 5)	Z = 13
(4, 2)	Z = 16

Pour la minimisation, on choisit la plus petite valeur du Z:

$x_1^* = 1$, $x_2^* = 5$, $Z_{min} = 13$

4)

MAX $z = 3x_1 + 2x_2$

SC $-2x_1 + 3x_2 \leq 9$

$3x_1 + 2x_2 \leq -20$

$x1, x2 \geq 0$

Contradiction: On a la fonction objectif $z = 3x_1 + 2x_2$ et $x_1, x_2 \geq 0$ (z est positif), avec le contrainte $3x_1 + 2x_2 \leq -20$.

Donc: ***Le problème est infaisable***

B. Appliquer la forme standard aux programmes linéaires suivants:

1)

$\max z = 3x_1 + 5x_2 + 4x_3$

SC: $2x_1 + 3x_2 \leq 8$

$2x_2 + 5x_3 \leq 10$

$3x_1 + 2x_2 + 4x_3 \leq 15$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

=>

Forme standard :

$2x_1 + 3x_2 + e_1 = 8$

$2x_2 + 5x_3 + e_2 = 10$

$3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + e_3 = 15$

$x_1, x_2, x_3, e_1, e_2, e_3 \geq 0$

2)

$\min z = x_1 + x_2$

SC: $2x_1 + 4x_2 \geq 4$

$x_1 + 7x_2 \geq 7$

$x_1, x_2 \geq 0$

=>

Forme standard :

$2x_1 + 4x_2 - e_1 + V_1 = 4$

$x_1 + 7x_2 - e_2 + V_2 = 7$

$x_1, x_2, e_1, e_2, V_1, V_2 \geq 0$

3)

$\max z = 3x_1 + 2x_2 + x_3$

$2x_1 + 5x_2 + x_3 = 12$

$3x_1 + 4x_2 = 11$

$x_2, x_3 \geq 0$, **x_1 non signé**

On pose:

$x_1 = x_1^+ - x_1^-$

=>

Forme standard :

$2x_1^+ - 2x_1^- + 5x_2 + x_3 + V_1 = 12$

$3x_1^+ - 3x_1^- + 4x_2 + V_2 = 11$

$x_1^+, x_1^-, x_2, V_1, V_2 \geq 0$

4)

$\max z = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3$

$x_1 + 2x_2 - x_3 \geq 6$

$x_1 - x_2 \geq -8$

$2x_1 + x_2 + x_3 = 9$

$x_1 \geq 0, x_2 \leq 0$, **x_3 non signé**

On pose:

$x_2 = - x'_2$

$x_3 = x_3^+ - x_3^-$

=>

Forme standard :

$x_1 - 2x'_2 - x_3^+ - x_3^- - e_1 + V_1 = 6$

$-x_1 - x'_2 + e_2 = 8$

$2x_1 - x'_2 + x_3^+ - x_3^- + V_2 = 9$

$x_1, x'_2, x_3^+, x_3^-, e_1, e_2, V_1, V_2 \geq 0$

On a multiplié la 2éme contrainte par -1, car le second membre est négatif.

$x_1 - x_2 \geq -8 \quad => \quad -x_1 + x_2 \leq 8$